探究性学习报告

飞线充电何时休？

——小区电动自行车充电桩供需与安全隐患调查

学　　校	（请填写学校名称）
班　　级	初三年级（　）班
姓　　名	（请填写姓名）
指导教师	（请填写指导老师）
完成日期	2026 年 8 月

摘　要

电动自行车"飞线充电"、进楼入户引发的火灾事故屡见报端。本研究对本小区及相邻两个小区进行了实地统计：共清点电动自行车 368 辆，充电桩位 142 个，供需缺口明显；记录到飞线充电 22 处、楼道停放 14 处、电池入户疑似 6 处等安全隐患。

问卷调查（78 份）显示：71%的居民知道飞线充电危险，但仍有 35%的车主承认"偶尔飞线"，主要原因依次是"充电桩不够/要排队"（62%）、"价格比家用电贵"（46%）、"位置离楼远"（38%）。按测算，三个小区充电桩缺口约 120 个车位，需在现有基础上增加约 85%。

本研究提出了"分批增桩、错峰优惠、光充试点、疏堵结合"的改进方案，并已将调查结果反馈给物业与居委会。

关键词：电动自行车；飞线充电；充电桩；供需缺口；社区安全

一、选题背景与意义

我家住在六楼，楼下邻居家有一辆电动自行车。有一天晚上我看见一根电线从五楼窗口垂下来，正好挂在一楼停的车上充电——这就是新闻里说的"飞线充电"。国家明确规定电动自行车不得进楼入户充电、不得私拉电线充电，但小区里这样的现象并不少见。

居委会在电梯里贴了警示海报，物业也贴过整改通知，可飞线还是"春风吹又生"。到底是居民不自觉，还是充电桩确实不够用、不方便、不便宜？我想用数据把这个问题弄清楚，为小区安全出一份力。课题涉及数学（供需测算）、物理（电功率、用电安全）和社会调查。

二、探究目的与探究问题

本次探究旨在查清小区电动自行车充电的真实供需状况与安全隐患，并提出可落地的改进方案。具体问题如下：

- 三个小区的电动自行车数量与充电桩位数各是多少？缺口有多大？
- 存在哪些充电安全隐患？各有多少起？
- 居民为什么"明知危险仍飞线"？如何疏解？

三、探究方法与过程

（一）探究方法

1．实地统计法：分 3 天对本小区及相邻两个小区逐一清点电动自行车数量（含集中停放点、楼道、单元门口）、充电桩位数量和使用情况，拍照记录。

2．隐患记录法：连续 7 天早晚巡查，记录飞线充电、楼道停放、电池入户（从携带电池进电梯的行为推断）等隐患并拍照定位。

3．问卷调查法：向居民发放问卷 78 份，调查充电方式、对充电桩的使用意愿和不满因素。

4．访谈法：采访物业经理和居委会工作人员，了解增桩的困难与计划。

（二）探究过程

时间	探究环节	主要工作
7 月上旬	确定选题	制定统计口径，设计记录表和问卷
7 月 8—10 日	实地统计	清点三个小区车辆数、充电桩位数
7 月 11—17 日	隐患巡查	连续 7 天早晚巡查记录隐患
7 月下旬	问卷访谈	回收问卷 78 份，访谈物业与居委会
8 月	测算撰写	供需测算，撰写报告并反馈物业

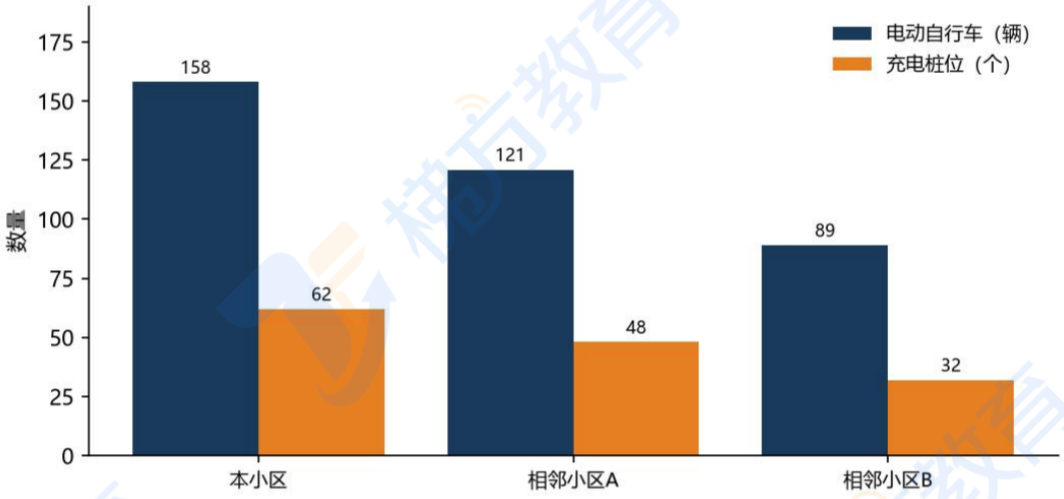
四、调查（实验）结果与分析

（一）供需缺口约六成，充电要"排队"

三个小区共有电动自行车 368 辆，充电桩位 142 个（图 1），平均约 2.6 辆车共享 1 个桩位。晚间巡查发现，本小区 62 个桩位在 19:00—21:00 的使用率超过 95%，部分居民在充电区"等位"。按每辆车每周充电 2—3 次、单次 6—8 小时测算，142 个桩位理论上仅能满足约六成车辆的正常充电需求，缺口约 120 个车位。

物业经理解释：增桩受电容增容、场地和资金三重限制，"想加也加不动"。这说明飞线充电的根源很大程度上是"无处可充"，单靠贴通知禁不住。

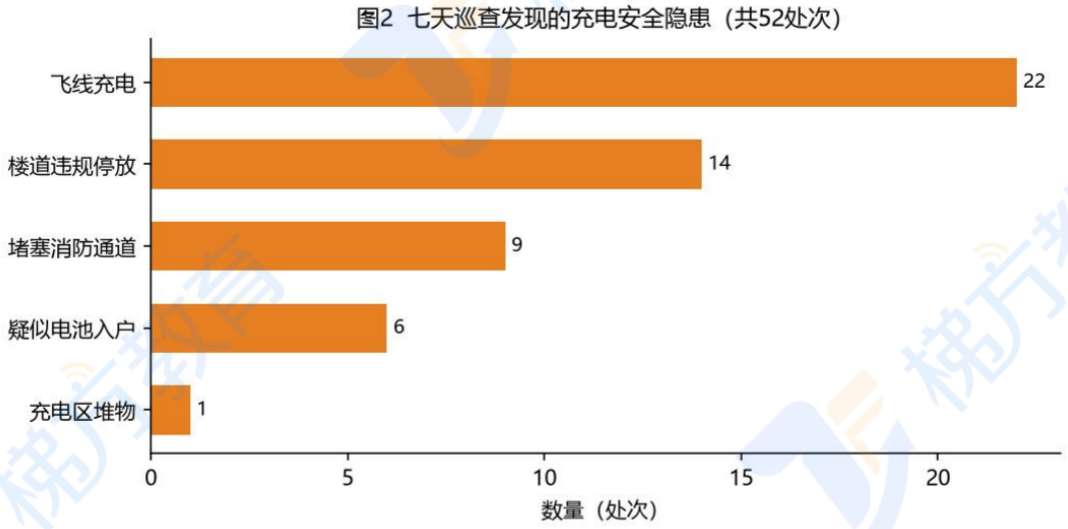
图1 三个小区电动自行车与充电桩位数量对比



（二）七天发现 52 处次隐患，飞线充电居首

巡查共记录隐患 52 处次（图 2）：飞线充电 22 处次（部分窗口垂线超过 20 米，电线老化、接口裸露、雨天照充）；楼道违规停放 14 处次，其中 3 处直接堵住消防疏散通道；疑似电池入户 6 处次（携带电池乘坐电梯）。飞线充电多发生在 23:00 后和雨天——恰恰是监管 weakest 的时段。

结合物理知识算一笔账：一辆电动自行车充电功率约 150—200 瓦，从五楼"飞线"的普通插线板长时间载流，加上风吹雨淋绝缘老化，短路起火风险远高于专用充电桩。而锂电池一旦热失控，90 秒内温度可达数百度，堵在楼道里的车就是"拦路火"。



（三）居民"知险仍飞线"，堵不如疏

问卷显示 71%的受访者"知道飞线充电危险"，但 35%的车主承认偶尔飞线。原因排序：桩不够/要排队（62%）、充电桩价格比家用电贵（46%，多数小区充电约 1 元 4 小时，比家用电高）、桩离自家楼远（38%）。相反，如果"楼下就有空位、价格接近家用电"，88%的飞线车主表示愿意改用充电桩。

这说明居民并非故意违规，而是理性权衡后的选择。治理飞线，"疏"比"堵"有效得多。

五、探究结论

结论 1：三个小区充电桩供需缺口约六成（368 辆车对 142 个桩位），晚间高峰"一位难求"是飞线充电的直接原因。

结论 2：七天巡查发现 52 处次隐患，飞线充电（22 处次）和楼道停放（14 处次）最突出，且多发生在深夜和雨天等监管薄弱时段。

结论 3：居民对风险认知较高（71%），但受"桩少、价高、偏远"驱动仍选择飞线；88%的车主在条件改善时愿意回桩充电。

结论 4：治理飞线充电应"疏堵结合"，以扩大供给、优化价格为主，以警示执法为辅。

六、建议

分批增设充电桩：优先在本小区增容建设，按测算缺口配置；试点"光伏+充电"车棚降低运营成本。

实行错峰优惠价（如 23:00 后减半），引导居民分散充电，提高桩位周转率。

物业加装电梯智能阻车系统与充电区监控，居委会组织巡查队重点覆盖深夜和雨天时段。

把充电桩覆盖率和飞线隐患数纳入小区安全公示，让居民看得见进度，形成监督合力。

七、反思与收获

这次探究让我体会到"用数据说话"的力量：我把统计表和照片交给物业时，物业经理认真看了很久，还问我要了电子版——原来中学生的调查也能被认真对待。清点车辆的三天里我走遍了三个小区每个角落，对"供需缺口"有了实打实的感受。巡查深夜时段时妈妈陪着我，也让我注意到安全调查本身也要注意安全。

不足：电池入户只能通过行为推断，无法准确统计；充电时长的测算采用了估算值。此外仅调查了三个小区，若扩大到整个街道，结论更有说服力。

参考文献

[1] 《高层民用建筑消防安全管理规定》（应急管理部令第 5 号）.

[2] 国家消防救援局. 电动自行车火灾警示案例及相关数据.

[3] 上海市住宅小区电动自行车充电设施建设相关文件.

[4] 九年级物理教材："电功率""家庭电路"章节.

附录：电动自行车充电情况调查问卷（节选）

问卷不记名，仅用于学生探究性学习，感谢您的支持！

1．您家有几辆电动自行车？□0 辆（终止）　□1 辆　□2 辆及以上

2．您通常在哪里充电？□小区充电桩　□飞线充电　□电池拿回家　□单位/其他

3．您知道飞线充电、电池入户的危险吗？□知道　□大概知道　□不清楚

4．（飞线/入户者答）主要原因是？□桩不够要排队　□价格贵　□离楼远　□习惯　□其他____

5．您所在小区充电桩收费标准约____元/4 小时，您认为□合理　□偏贵

6．如果楼下有空桩、价格接近家用电，您愿意使用充电桩吗？□愿意　□无所谓　□不愿意

7．开放题：您对小区充电设施的建议：_____